Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 6 Nisan 2021 Salı. Ders Zoom üzerinden, İngilizce yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:03:00'te başlar. Kayıtta iki ara var (yaklaşık 01:01-01:17 ve 02:04-02:14).
- NFA'dan DFA'ya dönüşüm örneğinin tamamlanması (alt küme yapısı, subset construction)
  - Geçen haftaki örnekte q_1'in kabul durumu olduğu düzeltildi.
  - Tuzak durum (dead state) $\emptyset$, kabul durumlarının belirlenmesi.
- Dönüşümün genel yöntemi
- Düzenli olmayan diller (non-regular / irregular languages): $a^n b^n$, ww^R
- Güvercin yuvası ilkesi (pigeonhole principle) ve sonlu otomatta tekrar eden durum
- Pompalama önsavı (pumping lemma) ve üç koşulu
- Pompalama önsavıyla bir dilin düzenli olmadığını ispatlama yöntemi (çelişkiyle ispat)
- Üç ispat örneği: $a^n b^n$, $a^n b^l c^{n+l}$, $a^{n!}$
- Düzenlilik ve düzensizlik ispatlarının özeti
- Çalışma kâğıdı ve kitap çalışma duyurusu

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Dönüşümde yeni DFA durumu oluştukça her durum için her sembolü sorun.
  - "Bu durum a alınca nereye gider, b alınca nereye gider?" sorusu, yeni durum çıkmayana kadar tekrarlanır.
- DFA'da her sembolün bir geçişi olmalıdır.
  - NFA'da geçiş yoksa DFA'da $\emptyset$ adlı reddeden bir tuzak durum açılır. Bu durumdan çıkış yoktur.
- Kabul durumlarını yazmayı unutmayın.
  - NFA'nın bir kabul durumunu içeren her DFA durumu kabul durumudur.
- Pompalama önsavı yalnızca bir dilin düzenli olmadığını göstermek için kullanılır.
  - Sonlu dil her zaman düzenlidir. Bu yüzden düzenli olmayan her dil sonsuzdur.
- İspat her zaman çelişkiyle yapılır.
  - Önce dilin düzenli olduğu varsayılır, sonra pompalama önsavından bir çelişki çıkarılır.
- Seçilen dizgi deseni m'yi içermeli ve uzunluğu en az m olmalı.
- $|xy| \leq m$ koşulu çok işe yarar.
  - x ve y dizginin başındadır. Bu koşul olası bölmeleri azaltır.
- Bir dil için sonlu otomat tasarlayamamanız, o dilin düzenli olmadığını göstermez.
  - Düzensizlik pompalama önsavıyla ispatlanır.
- Çalışma kâğıdı (study sheet) çok faydalı. Soru 13-17 NFA'larla ilgili; artık bunları yapabilirsiniz.

Kısa Tekrar Notları

- Alt küme yapısı: DFA durumları, NFA durumlarının alt kümeleridir. En fazla $2^{|Q|}$ durum olur.
  - Başlangıç durumu: $\{q_0\}$ ve ondan ε ile ulaşılan durumlar.
  - Geçiş: kümedeki her durumun o sembolle gittiği durumların birleşimi, ardından ε ile ulaşılanlar.
  - Kabul: NFA kabul durumu içeren her küme.

- Güvercin yuvası ilkesi: n güvercin, m yuva ve $n > m$ ise en az bir yuvada birden çok güvercin vardır.
- m durumlu otomatta uzunluğu en az m olan dizginin yürüyüşünde (walk) $m + 1$ durum vardır. Bu yüzden en az bir durum tekrar eder ve bir döngü oluşur.
- Pompalama önsavı: L düzenli ise bir m (kritik uzunluk, critical length; Sipser'da pompalama uzunluğu p) vardır. $|w| \geq m$ olan her $w \in L$ için $w = xyz$ yazılabilir ve:
  1. her $i \geq 0$ için $xy^iz \in L$,
  2. $|y| \geq 1$,
  3. $|xy| \leq m$.
- $i = 0$ "aşağı pompalama" (pump down), $i \geq 2$ "yukarı pompalama" (pump up).
- İspat adımları:
  1. L'nin düzenli olduğunu varsay. L sonsuz olduğundan pompalama önsavı geçerli olmalı.
  2. m kritik uzunluk olsun.
  3. $w \in L$, $|w| \geq m$ olan ve m içeren bir desen seç.
  4. $|xy| \leq m$, $|y| \geq 1$ koşulunu sağlayan **her** bölme için bir i bul ki $xy^iz \notin L$ olsun.
  5. Çelişki: L düzenli değildir.
- Düzenlilik ispatı: dili kabul eden bir DFA/NFA veya onu tanımlayan bir düzenli ifade ver.
- Düzenli diller kesişim altında kapalıdır (closure). Kapanma özellikleri de ispatlarda kullanılabilir.

Detaylı Açıklamalar

NFA'dan DFA'ya dönüşüm örneğinin tamamlanması

NFA (ders 4'teki örnek): $q_0 \xrightarrow{a} q_1$, $q_1 \xrightarrow{a} q_1$, $q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$, $q_2 \xrightarrow{b} q_0$. Başlangıç q_0. Bu derste q_1'in kabul durumu olduğu söylendi; notlarınıza ekleyin.

DFA durumu	a	b	Kabul?
$\{q_0\}$ (başlangıç)	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	Hayır
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0\}$	Evet (q_1 içeriyor)
$\emptyset$ (tuzak)	$\emptyset$	$\emptyset$	Hayır

- q_0 a alınca q_1'e gider. q_1'den ε ile hemen q_2'ye de geçilir. Bu yüzden hedef $\{q_1, q_2\}$'dir.
- $\{q_1, q_2\}$ a alınca: $q_1 \to q_1$, q_2'nin a geçişi yok. ε ile yine q_2 eklenir. Sonuç kendisi, yani bir döngü.
- $\{q_1, q_2\}$ b alınca: q_1'in b geçişi yok, $q_2 \to q_0$. Sonuç $\{q_0\}$.
- Dizgi b ile başlarsa tuzak duruma düşülür ve hiçbir zaman çıkılmaz.
- Bu DFA'nın dili $a(a \cup ba)^*$'dır. Bu sonuç 12 sembole kadar bütün dizgilerde Python ile denendi.

Dönüşümün genel yöntemi

- NFA durumları $q_0, q_1, \ldots$ ise DFA durumları $\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_0, q_1\}, \ldots$ olabilir. Bu, kuvvet kümesidir.
- Her DFA durumu $\{q_i, q_j, \ldots, q_m\}$ ve her sembol σ için: her q'nun σ ile gittiği durumları bul ve birleşimini al. Bu birleşim yeni (ya da var olan) DFA durumudur.
- Yeni durum eklenmeyene kadar devam edilir.
- Son olarak NFA'nın kabul durumu q_f'yi içeren bütün DFA durumları kabul durumu yapılır.

Düzenli olmayan diller

- Bir NFA ya da DFA ile kabul edilebilen diller düzenli dillerdir.
- $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ ve $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$ düzenli değildir. Bunu ispatlamak için pompalama önsavı kullanılır.

Pompalama önsavına giriş: tekrar eden durum

Tahtadaki DFA (kareden): $q_1 \xrightarrow{a} q_2$, $q_2 \xrightarrow{b} q_2$, $q_2 \xrightarrow{a} q_3$, $q_3 \xrightarrow{a} q_2$, $q_3 \xrightarrow{b} q_4$, $q_4 \xrightarrow{b} q_4$, $q_4 \xrightarrow{a} q_3$. Başlangıç q_1, kabul q_4. 4 durum var.

- $w = aabb$ (4 sembol): yürüyüş q_1, q_2, q_3, q_4, q_4. 5 durum ziyaret edilir, q_4 tekrar eder.
- $w = aaaab$ (5 sembol): yürüyüş $q_1, q_2, q_3, q_2, q_3, q_4$. q_2 ve q_3 tekrar eder. Python ile doğrulandı.
- Güvercinler yürüyüşteki durumlar, yuvalar makinenin durumlarıdır. Uzunluğu en az m olan dizgide $m + 1$ güvercin, m yuva vardır.

Dizgiyi xyz olarak bölme

- x: döngüden önceki kısım. y: döngü. z: döngüden sonraki kısım.
- $aaaab$ örneğinde $x = a$ ($q_1 \to q_2$), $y = aa$ ($q_2 \to q_3 \to q_2$), $z = ab$.
- Döngü istenildiği kadar tekrarlanabilir ya da hiç kullanılmayabilir. Makine yine kabul eder.
  - $xyyz$: x döngünün başına getirir, her y yine döngünün başına döner, z kabul durumuna götürür.
  - xz ($i = 0$): döngüye hiç girilmez.
- $|xy| \leq m$: döngünün başladığı durum dışında hiçbir durum iki kez kullanılmaz. Bu yüzden x ve y birlikte en fazla m uzunluktadır.
- $|y| \geq 1$: bir döngüde en az bir geçiş vardır.

Örnek 1: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ düzenli değildir

1. L'nin düzenli olduğunu varsayalım. L sonsuzdur, pompalama önsavı geçerli olmalı.
2. m kritik uzunluk olsun.
3. $w = a^m b^m$ seçilir. $|w| = 2m \geq m$.
4. $|xy| \leq m$ olduğu için x ve y yalnızca a'lardan oluşur. $y = a^k$, $1 \leq k \leq m$.
5. $i = 2$ için $xy^2z = a^{m+k}b^m$ olur.
6. $k \geq 1$ olduğu için a sayısı b sayısından fazladır. Bu dizgi L'de değildir. Çelişki.
7. Sonuç: L düzenli değildir.

Derste bir öğrenci i ile k'nin farkını sordu. Hoca Türkçe açıkladı: - i, y'nin kaç kez tekrarlandığıdır. - k, y'nin içindeki a sayısıdır. - Genel olarak $xy^iz = a^{m+(i-1)k}b^m$ olur.

Örnek 2: $L = \{a^n b^l c^{n+l} \mid n, l \geq 0\}$ düzenli değildir

- Örnek dizgiler: ε, ac, $abcc$, ...
- Desen: $w = a^m b^m c^{2m}$, $|w| = 4m \geq m$.
- $|xy| \leq m$ olduğu için $y = a^k$, $1 \leq k \leq m$.
- Bu sefer aşağı pompalama: $i = 0$ için $xz = a^{m-k}b^m c^{2m}$.
- $(m - k) + m \neq 2m$ olduğu için dizgi L'de değildir. Çelişki.

Örnek 3: $L = \{a^{n!} \mid n \geq 0\}$ düzenli değildir

- Desen: $w = a^{m!}$, $|w| = m! \geq m$.
- Bütün dizgi a'lardan oluşur. $y = a^k$, $1 \leq k \leq m$.
- $i = 2$ için $xy^2z = a^{m!+k}$. Bu dizgi L'de ise bir n için $m! + k = n!$ olmalı.
- Eşitsizlik zinciri ($m \geq 2$ için):

$$m! < m! + k \leq m! + m < m! + m \cdot m! = (m + 1)!$$

- $m! + k$, ardışık iki faktöriyel ($m!$ ve $(m + 1)!$) arasında kalır. Bu yüzden hiçbir sayının faktöriyeli değildir. Çelişki.
- Bu aralık 2 ile 11 arasındaki bütün m değerleri ve $1 \leq k \leq m$ için Python ile denendi.

Özet: düzenlilik nasıl ispatlanır?

- L sonlu ise düzenlidir.
- L sonsuz ise düzenli de olabilir, olmayabilir de.
  - Düzenli olduğunu göstermek için L'yi kabul eden bir sonlu otomat (ya da düzenli ifade) verilir.
  - Düzenli olmadığını göstermek için pompalama önsavı kullanılır.
  - Küme kapanma özellikleri (ör. düzenli diller kesişim altında kapalıdır) her iki yönde de kullanılabilir.

Duyurular ve çalışma

- Çalışma kâğıdı 1: Soru 1-12 DFA, soru 13-17 NFA konusunda. Artık hepsi yapılabilir.
- Sipser'da Bölüm 1 bitti. Bölüm 1 sonundaki alıştırma ve problemleri çalışın.
- Derste atlanan düzenli ifadeler (regular expressions) kısmını (kitapta s. 63-66) kendiniz okuyun. Hoca bu konuya ders 7'de geri döndü.

Ders sonrası notlar

- Hoca pompalama önsavını "sonsuz düzenli dil" için yazdı. Sipser'daki biçim bütün düzenli diller için geçerlidir. Sonlu dilde m, en uzun dizgiden büyük seçilir; koşul boş yere sağlanır.
- Hoca desenin uzunluğu için birkaç kez "m'den büyük" dedi. Doğru koşul $|w| \geq m$'dir.
- $aaaab$ örneğinde hoca $|xy|$'yi "iki" diye saydı. Doğrusu $x = a$, $y = aa$ olduğu için $|xy| = 3 \leq 4$. Hoca durumları saymış.
- Örnek 1'de hoca "k birden büyükse" dedi ve i ile k'yi karıştırdı. Doğrusu: her $1 \leq k \leq m$ için $a^{m+k}b^m \notin L$. $k = 1$ de çelişki verir.
- Örnek 2'de "$|y| > m$" diye bir sürçme geçiyor. Doğru koşul $|y| \geq 1$'dir. Ayrıca "non-linear" değil, non-regular denmek istendi. $n = l = 1$ için dizgi $abcc$'dir.
- Örnek 3'te hoca yalnızca $m! + k < (m + 1)!$ tarafını gösterdi. İspat için $m! + k > m!$ olduğu da söylenmeli. İkisi birlikte $m! + k$'nin hiçbir faktöriyele eşit olmadığını gösterir. Hoca sonuçta "a^{m+k}" dedi; doğrusu $a^{m!+k}$.
- Pompalama önsavında çelişki için bütün olası bölmeler ele alınmalı. Bu örneklerde $|xy| \leq m$ koşulu bütün bölmeleri "y yalnız a'lardan oluşur" durumuna indirdiği için tek durum incelemek yeterli oldu.
- Özette hoca "otomat tasarlayamazsanız bu, dilin düzenli olduğunu göstermez" dedi. Kastedilen: dilin düzenli **olmadığını** göstermez.
- Alt küme yapısında başlangıç durumu q_0'ın ε-kapanışıdır. Bu örnekte q_0'dan ε geçişi olmadığı için küme $\{q_0\}$'dır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz. Ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da büyük ölçüde İngilizcedir.